

INFORMACIÓN GENERAL (General information)

LABORATORIO (Laboratory): INGENCA SRL
DIRECCIÓN LABORATORIO (Laboratory address): Ana Monterroso de Lavalleja 2035 of. 502
SITIO DE CALIBRACIÓN (Calibration site): Laboratorio Ingenca
CLIENTE (Customer): CEI-Ingeniería
DATOS DE CONTACTO (Contact information): Felix Olmedo 3524
PROCEDIMIENTO UTILIZADO (Procedure): ITT 01
N.º CERTIFICADO (Certificate N°): 7969A

INFORMACIÓN DE CALIBRACIÓN/ENSAYO (Calibration / Test Information)

EQUIPO (Instrument): Microhmetro - Miliohmetro
MARCA (Manufacturer): Megabras
MODELO (Model): MPK253
N/S (Serial number): ME 2045 D
CÓDIGO (Code):
FECHA DE EMISIÓN DE INFORME (Report date): 08/06/2026
FECHA CALIBRACIÓN/ENSAYO (Calibration/Test date): 08/06/2026
PRÓXIMA CALIBRACIÓN SUGERIDA (Next recommended calibration): 08/06/2027
MAGNITUD / RANGOS CALIBRADOS (Physical quantities / Calibrated ranges): 20.0 mΩ - 200.0 Ω / Resistencia

INSTRUMENTAL DE REFERENCIA (Reference standards)

Nº INVENTARIO (Asset code)	EQUIPO (Instrument)	N.º Certificado (Certificate N°)	Laboratorio (Laboratory)
PATR-001	Multímetro de precisión	241530	UTE

CONDICIONES AMBIENTALES (Environmental conditions)

TEMPERATURA (Temperature)	Hum. RELATIVA (Relative humidity)	EQUIPO (Instrument)
20,0 °C	69%	ECAL-083

DIRECTOR (Director)	Germán Bardier
------------------------	----------------



ETIQUETA (Label)
Calibrado

Rev. For.	Detalle	Fecha	Resp.
DSC01	Original.	22/12/2025	GBV

Resistencia				
#	RANGO EBC (IUC RANGE)	VALOR APLICADO (APPLIED VALUE)	ERROR (ERROR)	INCERTIDUMBRE (UNCERTAINTY)
1	20,000 mΩ	0,01556 Ω	-1,30 mΩ	4,2E-01 mΩ
2	200,00 mΩ	0,17714 Ω	-0,90 mΩ	4,2E-01 mΩ
3	2.000,0 mΩ	1,08870 Ω	-19,70 mΩ	4,5E-01 mΩ
4	20,000 Ω	15,0538 Ω	-0,0188 Ω	3,6E-03 Ω
5	200,00 Ω	0,149949 kΩ	-0,379 Ω	5,6E-02 Ω

NOTAS GENERALES. (General notes)

i. El error corresponde a la diferencia entre la lectura del equipo bajo ensayo y la lectura del equipo de referencia. Se considera positivo cuando la lectura del primero es mayor que la lectura del segundo. (The error corresponds to the difference between the reading of the instrument under test and the reading of the reference instrument. It is considered positive when the reading of the former is greater than that of the latter.)

ii. La incertidumbre de la medida está compuesta por la incertidumbre del procedimiento de calibración y la del instrumento a calibrar, en el momento de realizada la calibración. Componentes de largo plazo no son incluidas. Se declara la incertidumbre expandida de la medida como la incertidumbre estándar de la medida multiplicada por el factor de cobertura $k = 2$, que para una distribución normal corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre estándar de la medida ha sido determinada de acuerdo con la publicación "JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement". La incertidumbre estándar ha sido determinada según la publicación: "Guide to the expression of uncertainty in measurements" (2008) (BIMP, ISO, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OILM). (The measurement uncertainty is composed of the uncertainty of the calibration procedure and that of the instrument under calibration at the time the calibration is performed. Long-term components are not included. The expanded measurement uncertainty is reported as the standard measurement uncertainty multiplied by the coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard measurement uncertainty has been determined in accordance with the publication "JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement." The standard uncertainty has been determined according to the publication: "Guide to the expression of uncertainty in measurements" (2008) (BIMP, ISO, IEC, IFCC, IUPAC, IUPAP, OILM).)

iii. Por la presente se deja constancia de que el equipo cuya calibración/ensayo se detalla en el presente informe, ingreso a nuestro laboratorio de calibraciones, presentando buenas condiciones físicas externas, no presentando ninguna alteración visible. Al ingresar a nuestras instalaciones, se realizó el proceso de calibración/ensayo respetando el procedimiento interno correspondiente, tomando en cuenta los puntos de calibración, y los rangos de uso provistos por nuestro cliente o por las normas internas. El equipo se calibra/ensaya, cumpliendo con especificaciones, sin mediar mantenimiento o ajuste previo al proceso, tomando de esta forma las condiciones iniciales del mismo en su totalidad. (This is to certify that the instrument whose calibration/test is detailed in this report was received in our calibration laboratory in good external physical condition, showing no visible alterations. Upon receipt, the calibration/test process was carried out in accordance with the corresponding internal procedure, taking into account the calibration points and the usage ranges provided by our client or by internal standards. The instrument is calibrated/tested in compliance with specifications, without any maintenance or adjustment prior to the process, thereby considering its initial conditions in their entirety.)

iv. Evaluación de la conformidad: un valor calibrado se considera "CONFORME" si el desvío más el valor absoluto de la incertidumbre es inferior a la tolerancia. La tolerancia se define en base a las especificaciones del fabricante del instrumento bajo calibración, excepto que el cliente haya definido tolerancias distintas a estas. (Conformity assessment: a calibrated value is considered "CONFORME" if the deviation plus the absolute value of the uncertainty is less than the tolerance. The tolerance is defined based on the specifications of the manufacturer of the instrument under calibration, unless the client has defined different tolerances.)

v. Los resultados contenidos en el presente documento se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. INGENCA SRL no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos o de los informes. (The results contained in this document refer to the time and conditions under which the measurements were performed. INGENCA SRL is not responsible for any damages that may arise from the improper use of the instruments or the reports.)

vi. El presente informe sólo podrá ser reproducido total o parcialmente con la autorización escrita de INGENCA SRL. (This report may only be reproduced, in whole or in part, with the written authorization of INGENCA SRL.)

vii. Los resultados informados corresponden únicamente al equipo bajo calibración (EBC). (The reported results refer exclusively to the instrument under calibration (IUC).)

viii. Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). (This calibration certificate documents traceability to national standards, which

NOTAS PARTICULARES. (Specific notes)

IMPORTANTE: El equipo se calibra conectado a la alimentación ya que al parecer solo con batería interna no está funcionando.